

线

封

密

齐鲁工业大学 2022/2023 学年第 1 学期《自动控制原理》
期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	
阅卷人	

一、多选题(本题满分 18 分)

- 控制系统的传递函数包括：()
 - 描述控制系统输入与输出之间关系的数学函数
 - 控制系统的稳定性指标
 - 控制系统的反馈信号的频率响应特性
 - 控制系统的性能指标
- 零极点分布对系统性能的影响有哪些？()
 - 零点越多，系统的稳定性越强
 - 极点越远离虚轴，系统的稳定性越强
 - 极点越接近虚轴，系统的阻尼比越小
 - 零点越接近虚轴，系统的超调量越小
- 在控制系统中，负反馈的作用有：()
 - 提升系统的稳定性
 - 减小系统的静态误差
 - 增加系统的超调量
 - 加快系统的响应速度

4. 自动控制系统中的传感器用于：（ ）

- A 检测和测量物理量
- B 调节控制输出
- C 产生控制策略
- D 进行信号转换

5. 以下哪些是采样过程？（ ）

- A 将连续时间信号转换为离散时间信号
- B 描述系统输入和输出之间的关系
- C 进行参数调节和校正
- D 控制系统的初始条件设定

6. 哪些是开环控制系统中的特点？（ ）

- A 控制器的输出受到反馈信号影响
- B 控制器的输出不受到反馈信号影响
- C 系统稳定性易于调节
- D 系统响应速度慢

得分	
阅卷人	

二、填空题(本题满分 18 分)

1. 频域分析通过将信号或系统的响应在_____上进行分解和分析，以了解系统对不同_____输入的响应特性。

2. 阻尼比控制系统振荡响应的阻尼程度，通过衡量_____与_____之间的衰减比来表示。

3. 拓扑图用于表示控制系统各组件之间连接关系和_____。

4. 自适应控制能够根据系统_____和外部环境的变化来自动调整控制策

线

封

密

略和_____。

5. 控制器增益控制_____与控制器输出信号之间的比例关系，用于调节控制信号的_____。

得分	
阅卷人	

三、名词解释题(本题满分 20 分)

1. 传递函数
2. 闭环控制系统
3. PID 控制器
4. 校正器
5. 状态空间模型

得分	
阅卷人	

四、简答题(本题满分 24 分)

1. 解释什么是反馈控制系统，并描述其基本原理和作用。
2. 简述校正和调节控制的概念，以及它们在控制系统中的作用和区别。

3. 说明控制系统的稳定性，以及如何判断一个控制系统是否稳定？
4. 阐述什么是开环和闭环控制，以及它们在控制系统中的优缺点和适用场景。

得分	
阅卷人	

五、综合题(本题满分 20 分)

1. 给定一个控制系统的开环传递函数为 $G(s) = (s+2) \div (s^2+4s+3)$ ，计算该系统的极点和零点。(8 分)
2. 一个闭环控制系统，其传递函数为 $G(s) = (s+1) \div (s^2+2s+5)$ ，设计一个 PID 控制器，使得系统的稳态误差为零，并且具有合适的响应速度和稳定性。(12 分)